

なぜ「守る堀 → 破る堀 → 離れる堀」の 順番スクリーニングでは 20 社を選べないのか

—— 初心者向け解説 ——

2026 年 7 月 28 日 / 検証の正典: AND_SCREENING_FEASIBILITY_v1.md

この資料が答えること

チームからいただいた提案は、こういうものでした。

「守る堀でスクリーニングして、次に破る堀でスクリーニングして、次に離れる堀でスクリーニングする。そうすれば全部の要素を持った最強の 20 社を選べるのでは？」

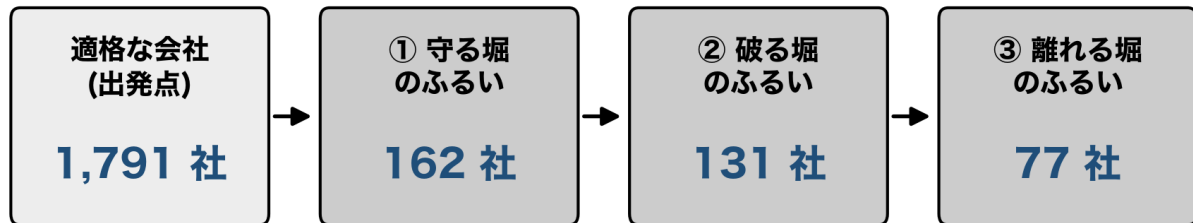
とても筋の通ったアイデアです。実際のデータで試しました。**結論は「できない」**でした。この資料は、その理由を 4 つに分けて、数字と絵で説明します。予備知識はいりません。

結論（3 行）

1. 「同じ業種は 2 社まで」という分散のルールを守る限り、ふるいをどれだけ緩めても**最大 16 社**しか組めません。
2. 業種のルールを緩めれば 20 社は組めますが、業種の数 $13 \rightarrow 6$ に減り、**4 つの物差しすべてで現行の 20 社に届きません**。
3. そもそも 3 段目の「離れる堀のふるい」は、**会社ではなく業種を判定している**だけでした。だから「3 つ全部通ったから最強」という理屈が成り立ちません。

1. 提案の中身を、絵で見る

まず、提案されたやり方を絵にします。会社の集まりを、3 枚のふるいに順番にかけていきます。



社数だけを見れば 77 社。ここまでは「20社は取れそう」に見える。

取れないのは、この後に「同じ業種は2社まで」という分散のルールがあるから(図4)。

Figure 1: 提案どおりに 3 枚のふるいを順番にかけた結果 (実測)

出発点の**1,791 社**は、金融を除き、上場廃止の恐れがなく、毎日そこそこ売買されていて、過去 3 年分の株価が揃っている会社です。ここから、

- **①守る堀のふるい**：もうけが厚くて財務が丈夫な会社を残す（ROE 15% 以上・営業利益率 10% 以上・自己資本比率 50% 以上・3 期赤字なし・増収増益など）→ **162 社**
- **②破る堀のふるい**：割安に放置されていて、これから変わりそうな会社を残す → **131 社**
- **③離れる堀のふるい**：AI・半導体などの新しい波に乗る会社を残す → **77 社**

77 社残っています。だから一見「ここから 20 社選べばいいじゃないか」と思えます。ところが選べません。理由を順番に見ていきます。

2. 言葉の準備 (3 つだけ)

ふるい (スクリーニング) 条件を決めて、通った会社だけ残す作業のこと。「ROE が 15% 以上」なら、それ未満の会社は全部落ちます。

AND (かつ) 「①も②も③も全部通った会社だけ残す」というつなぎ方。提案されているのはこれです。反対に「①か②か③のどれかで良い」は **OR (または)** で、現行のやり方はこちらに近い（役割ごとに別々に選ぶ）。

業種上限 (同じ業種は 2 社まで) 現行の分散ルールです。20 社が全員半導体だと、半導体が転けたときに全部やられます。それを防ぐため「同じ業種からは最大 2 社」と決めています。

この 3 つ目が、今回の話の主役になります。

3. 理由① AND は掛け算なので、絞れる強さに天井ができる

たとえ話

学校で「身長が高い上位 30%」「足が速い上位 30%」「テストが上位 30%」の 3 つを全部満たす人を探します。3 つがバラバラ（互いに関係ない）なら、残るのはだいたい $0.3 \times 0.3 \times 0.3 = 0.027$ 、つまり**全体の 2.7%**です。1000 人の学校なら 27 人。ふるいを「上位 10%」に厳しくすると $0.1^3 = 0.001$ で **1 人**になって

しまいます。

ANDは掛け算です。ふるいを重ねるほど、残る人数は掛け算で減ります。

今回のデータで確かめる

三つの点数（守る堀・破る堀・離れる堀）は、実測でほとんど互いに関係がありませんでした。順位の相関は、守×破が+0.05、守×離が+0.01、破×離が-0.06。どれもほぼ0、つまりたまたま話とほぼ同じ「バラバラ」の状況です。

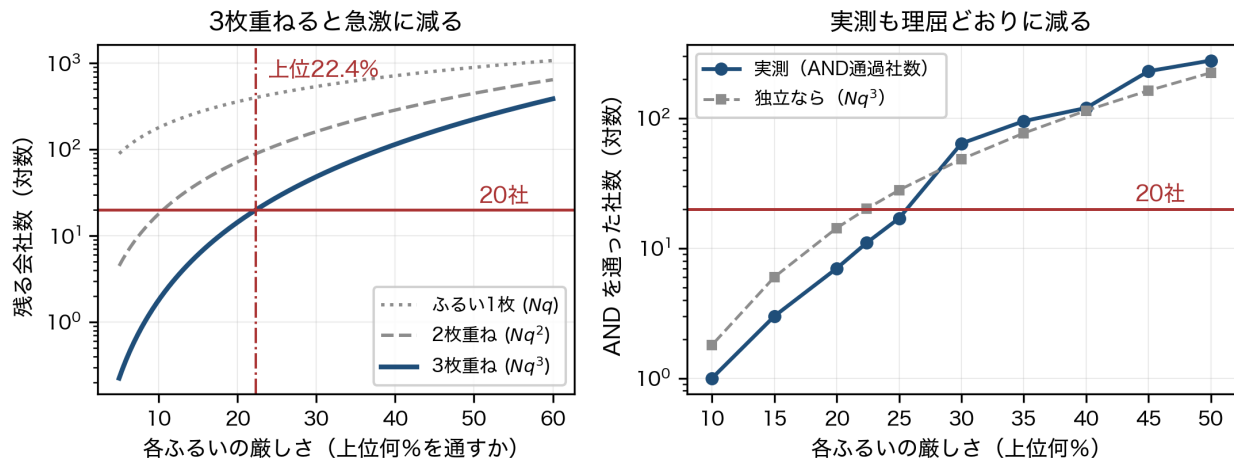


Figure 2: 左：理屈のうえでの減り方。右：実測。どちらも同じように急落する

ここから、逆算ができます。出発点 1,791 社から 20 社を残すには、 $1791 \times q^3 = 20$ を解いて $q = 0.224$ 。つまり

各ふるいを「上位 22%」より厳しくすると、20 社に届かなくなる。

言いかえると、AND方式では「3つ全部でエリート」を要求できません。どのふるいも「上位 2 割くらい」までしか絞れないのです。

対して現行のやり方は、守る堀だけで 162 社（上位 9.0%）まで絞り、そこから 5 社（上位 0.28%）を選んでいます。役割を分けているからこそ、各層で深く絞れるという関係になっています。

4. 理由②三層の「一番良い会社」は、それぞれ別の会社だった

「3つ全部で優秀な会社」がたくさんいれば、ANDは成立します。実際に調べました。守る堀の点数トップ 20、破る堀のトップ 20、離れる堀のトップ 20 を並べて、重なっている会社を数えます。

組み合わせ	重なった会社数
守る堀トップ 20 ∩ 破る堀トップ 20	1 社
守る堀トップ 20 ∩ 離れる堀トップ 20	0 社
破る堀トップ 20 ∩ 離れる堀トップ 20	0 社
3つすべて	0 社

考えてみれば当然でもあります。「守る堀」はすでに完成して高く評価されている会社、「破る堀」はまだ安く放置されている会社です。高く評価されている会社は安くありません。求めている性質が、そもそも逆向きなのです。

さらに、現行の各層の水準をそのまま 3つ重ねると、残るのは 2 社だけでした（6777 santec HD と 6871 日本マイクロニクス）。20 社には遠く及びません。

三層の「最優秀20社」は、ほとんど重ならない（守 $\cap$ 離も 0 社／3つ全部は 0 社）

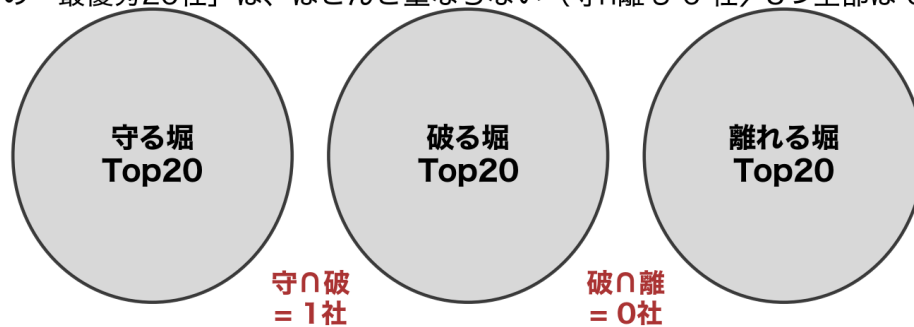


Figure 3: 各層のトップ 20 はほとんど重ならない（実測）

5. 理由③業種の壁——どんなに緩めても 16 社が天井

ここが決定的です。ANDを通った会社の業種が偏るのです。

理由①で見たとおり、20 社を残すにはふるいを「上位 22%」程度まで緩めるしかありません。ではその状態で本当に 20 社組めるか。組めません。なぜなら ANDを通る会社の業種が、最大でも 8 種類しかないからです。

「同じ業種は 2 社まで」というルールのもとで組める最大社数は $2 \times 8 = 16$ 。20 社に 4 社足りません。

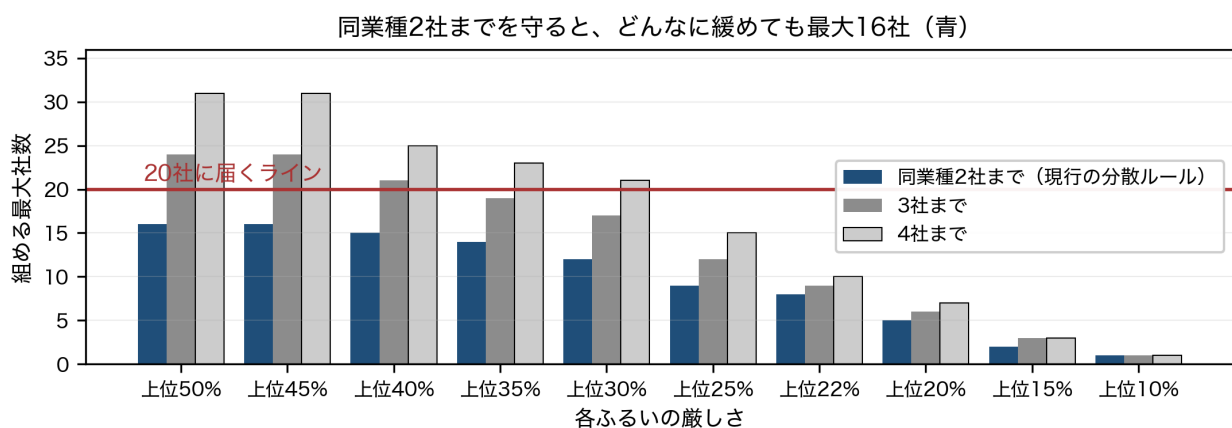


Figure 4: 青（同業種 2 社まで）は一度も 20 社のラインに届かない

各ふるいの厳しさ	通った社数	業種の数	組める最大社数		20 社 成立?
			2 社まで	4 社まで	
上位 50%	278	8	16	31	×
上位 40%	120	8	15	25	×
上位 30%	64	6	12	21	×
上位 25%	17	6	9	15	×
上位 20%	7	4	5	7	×
上位 10%	1	1	1	1	×

一番緩い「上位 50%」——もはやふるいと呼べない水準——でさえ 16 社です。20 社という数と、同業種 2 社までという分散ルールは、AND方式と両立しません。

20 社に届かせるには、業種上限を 4 社まで緩める必要があります。そのときの各ふるいは「上位 3 割」で、守る堀の本来の水準（ROE 15% 以上＝上位 9%）よりずっと緩く、もう「守る堀を通った」とは呼べません。

6. 理由④ 3 段目のふるいは、会社ではなく業種を見ていた

これが一番深い問題です。「離れる堀のふるい」が何を判定しているのか、業種ごとに通過率を調べました。

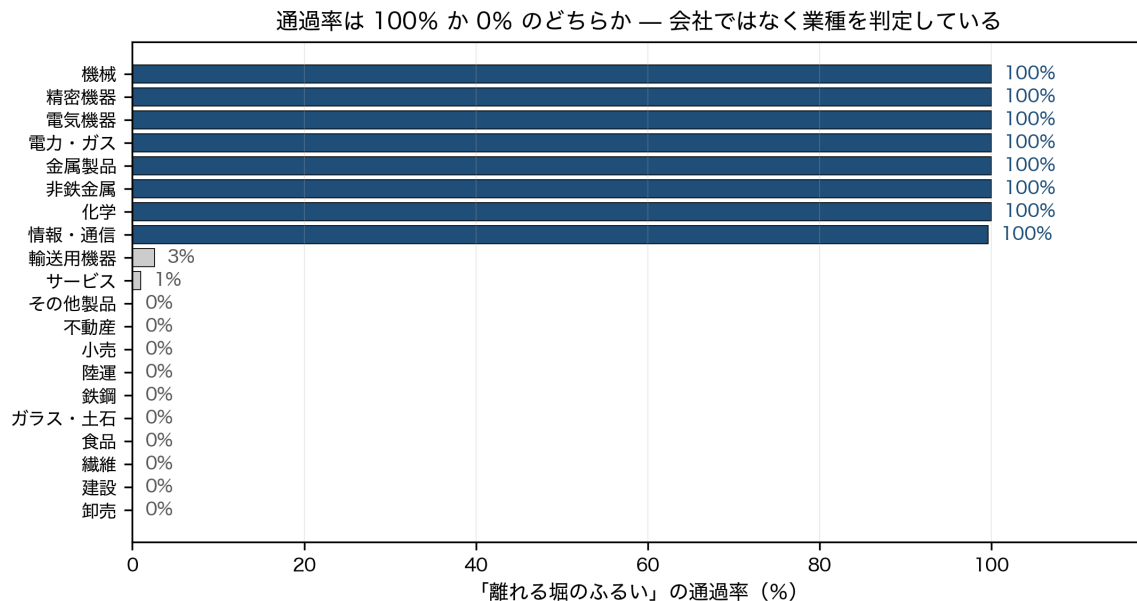


Figure 5: 通過率が 100% か 0% に割れる。会社の中身では差がついていない

機械・精密機器・電気機器・電力ガス・金属製品・非鉄金属・化学は**通過率 100%**、情報通信は 99.6%。それ以外の業種は**ほぼすべて 0%**です。

つまりこのふるいは、会社を選別していません。「この 8 業種に属しているか」を判定しているだけです。原因は、点数の計算で**業種名に一致すると自動で加点される仕組みが入っていること**、そして会社ごとに差がつく唯一の材料（研究開発費の比率）が 3,649 社中 **2 社**しかデータを持たず、残りが 0 で埋められていることです。結果として、点数は 1,791 社に対して **17 通りの値しか取らず**、最も多い値には 748 社が同点で並びます。

だから「3 つ全部通ったから最強」という論証が成り立ちません。

3 段目に、会社を見分ける情報が入っていないのです。AND を通った会社が業種に偏る（理由③の 16 社の天井）のも、これが直接の原因です。実際、AND を通った 77 社のうち **57 社が情報・通信**でした。

なお、この点は現在制作中の査読版レポート（v11）ですでに開示済みです。「既製の AI 関連スコアは企業を並べられない、算術的には業種のラベルだった」と本文に書いてあります。つまり私たちはこの弱点を知っていて、**だからこそ離れる堀の選定を「点数の並べ替え」ではなく「事業セグメントの開示まで遡って実需を確認する」方式に切り替え**ました。AND 方式は、いったん捨てたはずの弱い点数に、選定の 3 分の 1 を任せ直すことになります。

7. それでも 20 社組んで、成績を測ってみた

理屈だけでは納得しにくいので、実際に組みました。業種上限を 4 社まで緩めて、AND で 20 社を組み、現行の 20 社と同じ規約で比べます。

AND で無理に20社を組むと、4つの物差しすべてで現行に届かない（2021年6月～2026年6月）

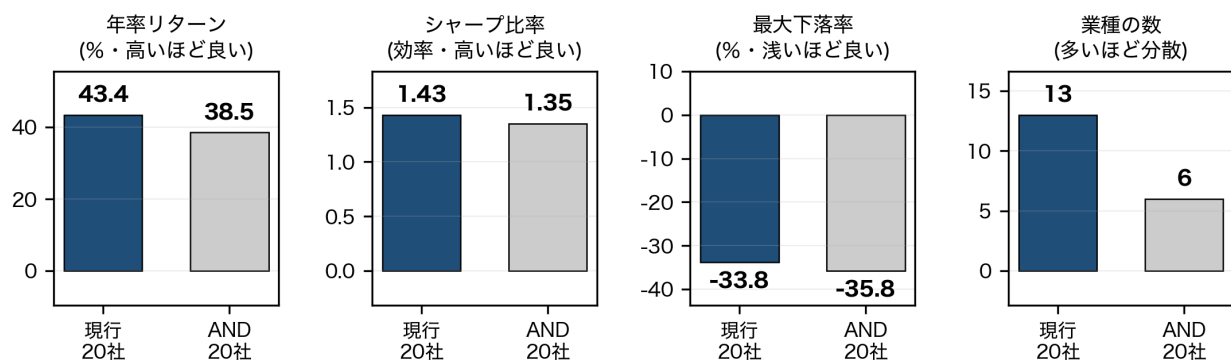


Figure 6: 2021 年 6 月～2026 年 6 月の実測（同じ計測規約・同じ期間）

選び方	20 社	業種数	年率	シャープ	最大下落	対 TOPIX
現行 20 社（提出版）	○	13	43.4%	1.43	-33.8%	+27.5pt
AND・同業種 2 社まで	×(12 社)	7	40.8%	1.39	-32.1%	+24.9pt
AND・同業種 4 社まで	○	6	38.5%	1.35	-35.8%	+22.6pt
現行水準のまま 3 つ重ねる	×(2 社)	1	71.0%	1.42	-63.5%	+55.1pt
3 つの点数の合計が良い 20 社	○	11	28.2%	1.24	-25.5%	+12.3pt

シャープ＝リスク 1 単位あたりのもうけ（高いほど効率が良い）。最大下落＝期間中いちばん深く落ちた幅（浅いほど良い）。すべて 2026 年時点で選んだ 20 社を過去に当てた自己検証です。

読み取れることは 3 つあります。

1. 唯一 20 社が成立する AND 版（同業種 4 社まで）は、**年率・効率・下落の深さ・業種の分散のすべてで現行に届きません。**
2. 現行水準のまま 3 つ重ねた版は年率 71% と高く見えますが、**たった 2 社**で、最大下落は -63.5%。20 社ポートフォリオの代わりにはなりません。
3. 「3 つの点数の合計が良い 20 社」という緩めた AND も試しましたが、年率 28.2% で最も劣りました。**満点主義で選ぶと、各層で突き抜けた会社が全部外れるのです（平均的に良い会社ばかりが残る）。**

8. では、提案のねらいはどう活かすか

提案の本質は「三層の要素を兼ね備えた会社を評価したい」ということでした。これは **20 社全体の選び方**にはできませんが、**枠としてすでに入っています。**

現行 20 社のうち**両立型 3 社**—— 6861 キーエンス・7725 インターアクション・6929 日本セラミック——は、まさに「**現在の堀**」と「**未来の堀**」の**両方の順位が上位**という条件（＝AND）で選ばれた枠です。黒字・ROE 5% 以上の 1,463 社から、両方の順位がともに上位の会社を、業種上限 2 で選んでいます。

つまり「**AND 的に最強の会社**」は、**現行 20 社の中にすでに 3 社入っています。**今回の検証が示したのは「AND で選べる会社はこの規模しか存在しない」という**実測に基づく上限**であって、設計の好みの問題ではありません。

チームに返すときは、次の 3 点を伝えれば提案に正面から答えたことになります。

1. AND を試した。三層のエリートはほとんど重ならない（各層トップ 20 の重複は 0～1 社）。

2. ANDで 20 社を組むと各ふるいを上位 22% までしか絞れず（掛け算の必然）、同業種 2 社までなら最大 16 社。上限を緩めて組んだ実測は、4 つの物差しすべてで現行に劣る。
3. だから「全部入り」は 20 社の選び方ではなく**両立型 3 社という枠**として持ち、残りは役割分担で各層を深く絞る。

9. まとめ（1 枚）

理由	実測された事実
①掛け算の壁	三つの点数はほぼ無関係（相関 ≈ 0 ）なので、残る社数は Nq^3 。20 社を残すには各ふるいを上位 22% までしか絞れない。「3 つ全部でエリート」は要求できない。
②エリートは別人	各層トップ 20 の重複は守 $\cap$ 破 = 1 社、守 $\cap$ 離 = 0 社、破 $\cap$ 離 = 0 社、 3 つすべて = 0 社 。現行水準のまま重ねると 2 社 しか残らない。
③業種の壁	ANDを通る業種は最大 8 種類。同業種 2 社までなら $2 \times 8 = 16$ 社が天井で、どの閾値でも 20 社に届かない。
④ 3 段目が業種ラベル	離れる堀のふるいの通過率は 8 業種が 100%、他はほぼ 0%。 会社ではなく業種を判定している ので「3 つ通ったから最強」が成り立たない。
実測での確認	上限 4 に緩めて 20 社を組むと、年率 38.5%（現行 43.4%）・シャープ 1.35（1.43）・最大下落 -35.8%（-33.8%）・業種 6（13） ですべて劣位 。
活かし方	「全部入り」は 両立型 3 社 という枠としてすでに存在。ANDで選べる会社数の上限がそこにある。

A. 付録 A ——用語集

ROE	自己資本利益率。株主が預けたお金に対して、1 年でどれだけ利益を出したか。15% 以上なら優秀。
営業利益率	売上のうち本業のもうけが何% か。高いほど価格決定力がある（＝堀が深い）。
自己資本比率	会社の財産のうち借金でない部分の割合。高いほど財務が丈夫。
割安・PBR	株価が会社の純資産の何倍か。1 倍を下回ると「安く放置されている」と見なされる。
相関	二つの数字の連動の強さ。+1 で完全に同じ動き、0 で無関係、-1 で正反対。
シャープ比率	もうけ ÷ 値動きの荒さ。同じもうけなら、値動きが穏やかなほうが高くなる。
最大下落率	期間中の高値から安値までの下がり幅。浅いほど耐えやすい。
TOPIX	東証の株価指数。市場全体の平均としての比較相手。
自己検証	2026 年時点で選んだ 20 社を、過去の株価に当てて成績を確かめること。未来を予測できたという主張ではない。

B. 付録 B ——数字の出どころと再現方法

母集団は東証上場 3,649 社（2026 年 4 月末時点）。価格は 2023 年 4 月 25 日～2026 年 6 月 1 日の日次調整後終値、財務は E D I N E T 提出書類（2026 年 7 月 8 日取得）。本資料のすべての数値は、次のスクリプトを実行して再現できます。

```
python3 scripts/and_feasibility.py # 実現可能性の全指標 → and_feasibility.json
python3 scripts/and_frontier.py   # 閾値ごとのフロンティア → and_frontier.json
python3 scripts/and_backtest.py   # 20 社を組んで成績比較 → and_backtest.json
python3 scripts/make_and_figures.py # 本資料の図 6 点 → and_figures/
tectonic -X compile AND_SCREENING_EXPLAINER_v1.tex
```

詳細な検証記録（この資料の元になった正典）は AND_SCREENING_FEASIBILITY_v1.md にあります。そこには、本資料で省いた次の内容も含まれます。

- 3つのカテゴリのANDが定義上0社になる理由（カテゴリは3点数の最大値で1つだけ付ける排他分類のため）
- 現行20社が各ふるいを何個通っているか（3個通過4社・2個8社・1個8社。現行はANDポートフォリオではない）
- 検証の副産物として見つかったデータ欠測の問題（別資料 DATA_MISSINGNESS_AUDIT_v1.md に分離）

本資料はすべて in-sample（2026年時点で選んだ銘柄を過去に当てる）の自己検証であり、リターンはSTOCKリーグの採点対象外です。本資料の目的は提案の実現可能性の判定に限られます。